Báo cáo HW03 — GUI và Usability Testing

Thông tin Chung

- Tên bài tập: HW03 — GUI và Usability Testing
- Mã bài tập: HW03-AI
- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Phi
- Mã số sinh viên: 23120320
- Email sinh viên: 23120320@student.hcmus.edu.vn
- Môn học: Kiểm thử Phần mềm
- Hệ thống kiểm thử: Ứng dụng thương mại điện tử EShop
- Luồng nghiệp vụ lựa chọn: Tìm kiếm sản phẩm qua FR-05, Xem chi tiết sản phẩm qua FR-06, Quản lý giỏ hàng qua FR-07, Áp dụng mã giảm giá qua FR-09, Thanh toán đơn hàng qua FR-08, Kiểm tra lịch sử đơn hàng qua FR-11.
- Repository: https://github.com/hoangphi117/HW03

Mục Lục

- Thông tin Chung
- Kỹ năng Agent Skills Tự động hóa
- 1. Phần một — Thiết kế và Thực thi GUI Checklist
  - 1.1. Mục tiêu
  - 1.2. Thống kê Kết quả Thực thi
  - 1.3. Tổng hợp các Lỗi Giao diện
- 2. Phần hai — Đánh giá Trải nghiệm Người dùng
  - 2.1. Thiết lập Kịch bản Nhiệm vụ
  - 2.2. Danh sách Bảy Người tham gia Thực tế
  - 2.3. Phân tích Định lượng Thang đo SUS
  - 2.4. Phân nhóm Điểm đau và Tách biệt Bản chất Lỗi
  - 2.5. Đánh giá Vi phạm Mười Nguyên tắc Heuristic của Jakob Nielsen
- 3. Phần ba — Kiểm thử Tương thích Đa nền tảng
  - 3.1. Phạm vi Môi trường Kiểm thử
  - 3.2. Đánh giá Khả năng Tương thích
- 4. Phần bốn — Xây dựng Kỹ năng Tự động hóa Agent Skills
- 5. Bảng Tự Đánh giá Kết quả

Agent Skills Tự động hóa

Nhằm tối ưu hóa năng suất và chuẩn hóa quy trình kiểm thử giao diện đồ họa, đồ án đã nghiên cứu và phát triển bộ kỹ năng agent_skills chuyên biệt:

- Kỹ năng gui-checklist-runner:
  - Vị trí lưu trữ: thư mục agent_skills/skills/gui-checklist-runner

    - Chức năng: Tự động phân tích mã nguồn giao diện, sinh danh mục kiểm thử bao phủ toàn diện 4 khía cạnh, tự động tra cứu điểm mù biên trong file ai-blindspots.md để bổ sung các ca kiểm thử đặc thù và hỗ trợ xuất báo cáo lỗi chuẩn mực.
    - Video minh chứng thực nghiệm thực tế trên YouTube: https://youtu.be/FbxD5DfM1N8
    - Video ghi lại quá trình triệu gọi agent skill ở một phiên làm việc độc lập, tự động hóa quy trình sinh 40 ca kiểm thử giao diện đạt chuẩn chỉ với một prompt điều phối duy nhất.

- Kỹ năng usability-evaluator:

    - Vị trí lưu trữ: thư mục agent_skills/skills/usability-evaluator
    - Chức năng: Tự động hóa quy trình 6 bước đánh giá trải nghiệm người dùng, từ thiết kế kịch bản hướng mục tiêu, quản lý thông tin ẩn danh người tham gia, tính toán điểm số SUS theo thuật toán chuẩn xác đến tổng hợp báo cáo phân loại mức độ hài lòng.

---

1. Phần một — Thiết kế và Thực thi GUI Checklist

1.1. Mục tiêu

Nhiệm vụ thứ nhất tập trung xây dựng bộ danh mục kiểm thử giao diện bao phủ toàn diện bốn khía cạnh giao diện chuẩn mực bao gồm: tiêu chuẩn giao diện chung IA-01, biểu mẫu nhập liệu IA-02, điều hướng luồng người dùng IA-03, và phản hồi trạng thái hệ thống IA-04.

Quy trình kết hợp giữa việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để sinh tập kiểm thử ban đầu và sự rà soát kỹ lưỡng của con người nhằm bổ sung các trường hợp biên, các yếu tố bản địa hóa và các khiếm khuyết ngữ cảnh thực tế.

1.2. Thống kê Kết quả Thực thi

- Tổng số lượng ca kiểm thử được thiết kế: 42 ca kiểm thử, vượt yêu cầu tối thiểu 40 ca của môn học
- Tỷ lệ phân bổ theo bốn khía cạnh giao diện:
    - Khía cạnh Tiêu chuẩn giao diện chung IA-01: 11 ca kiểm thử
    - Khía cạnh Biểu mẫu nhập liệu IA-02: 11 ca kiểm thử
    - Khía cạnh Điều hướng luồng IA-03: 11 ca kiểm thử
    - Khía cạnh Phản hồi trạng thái IA-04: 9 ca kiểm thử
- Kết quả kiểm thử thực tế trên hệ thống SUT:
    - Số lượng ca kiểm thử đạt: 20 ca kiểm thử, chiếm tỷ lệ 47.6 phần trăm
    - Số lượng ca kiểm thử không đạt: 22 ca kiểm thử, chiếm tỷ lệ 52.4 phần trăm
    - Tổng số lỗi phát hiện: 22 lỗi thực tế

1.3. Tổng hợp các Lỗi Giao diện

Toàn bộ 22 lỗi phát hiện đã được lập thành các GitHub Issues độc lập trên kho lưu trữ mã nguồn và liên kết đầy đủ vào file bảng tính Excel:

- Lỗi trường tổng tiền thanh toán cho phép người dùng tự do nhập sửa số tiền tùy ý
- Lỗi thuật toán tính mã giảm giá phần trăm làm giá trị thanh toán tăng vọt thay vì giảm giá
- Lỗi nút Thêm vào giỏ hàng nuốt lượt click đầu tiên của người dùng
- Lỗi giỏ hàng không tự làm trống sau khi đặt hàng thành công
- Lỗi biểu thức chính quy từ chối số điện thoại di động Việt Nam bắt đầu bằng số không
- Lỗi thiếu hoàn toàn biểu mẫu nhập địa chỉ nhận hàng chi tiết khi thanh toán

2. Phần hai — Đánh giá Trải nghiệm Người dùng

2.1. Thiết lập Kịch bản Nhiệm vụ

Kịch bản được xây dựng theo định hướng mục tiêu thực tế: Người dùng đóng vai trò khách hàng cần tìm mua một chiếc điện thoại thông minh với ngân sách dưới hai mươi triệu đồng, tìm kiếm mã giảm giá có sẵn để tiết kiệm chi phí, tiến hành đặt hàng và kiểm tra lại lịch sử giao dịch. Điều phối viên tuân thủ nguyên tắc quan sát trung lập và hướng dẫn người dùng nói to suy nghĩ trong suốt phiên kiểm thử.

2.2. Danh sách Bảy Người tham gia Thực tế

Bảy người tham gia đều là người thật ngoài ngành công nghệ thông tin và cung cấp thông tin liên hệ xác thực phục vụ việc kiểm tra ngẫu nhiên:

- Người thứ nhất: Nguyễn Yến Nhi, email yennhifab@gmail.com, 21 tuổi, Nữ, Sinh viên, thiết bị Laptop Windows 11 Chrome 124, thời gian 13 phút, kết quả thất bại do đơn hàng bị nhân đôi
- Người thứ hai: Trần Trọng Quân, email trantrongquan052@gmail.com, 21 tuổi, Nam, Sinh viên, thiết bị Desktop PC Windows 10 Chrome 124, thời gian 10 phút, kết quả hoàn thành
- Người thứ ba: Phạm Gia Bảo, email phambao0364@gmail.com, 21 tuổi, Nam, Sinh viên, thiết bị Laptop ASUS Windows 11 Chrome 124, thời gian 3 phút, kết quả hoàn thành
- Người thứ tư: Hoàng Minh Vũ, email vu97694@gmail.com, 21 tuổi, Nam, Nhân viên kinh doanh, thiết bị Laptop Lenovo Windows 11 Edge 124, thời gian 6 phút, kết quả thất bại do sai lệch thông tin và giá tiền
- Người thứ năm: Nguyễn Mạnh Hiền, email manhhien12a1@gmail.com, 21 tuổi, Nam, Sinh viên, thiết bị Laptop Dell Windows 10 Chrome 124, thời gian 6.9 phút, kết quả hoàn thành
- Người thứ sáu: Trần Thượng Tuyên, email jacktr1104@gmail.com, 22 tuổi, Nam, Nhân viên thiết kế, thiết bị MacBook macOS 14 Chrome 124, thời gian 9.9 phút, kết quả hoàn thành
- Người thứ bảy: Nguyễn Thanh Phương, email nguyenthanhphuong221105@gmail.com, 21 tuổi, Nam, Sinh viên, thiết bị Laptop HP Windows 11 Chrome 124, thời gian 5.2 phút, kết quả hoàn thành

2.3. Phân tích Định lượng Thang đo SUS

- Điểm số SUS trung bình: 62.14 trên thang điểm 100
- Độ lệch chuẩn: 18.78
- Điểm thấp nhất đạt 32.5 điểm và điểm cao nhất đạt 90.0 điểm
- Xếp hạng theo thang Sauro-Lewis: Hạng F
- Đánh giá theo thang tính từ Bangor: Mức Poor
- Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 5 trên 7 người hoàn thành, đạt 71.4 phần trăm

2.4. Phân nhóm Pain point và Tách biệt Bản chất Lỗi

- Nhóm lỗi kỹ thuật cá biệt:
  - Lỗi thuật toán nhân chiết khấu ngược làm tăng tiền đơn hàng từ hai mươi tám triệu lên bảy trăm triệu đồng
  - Lỗi biến đếm chặn click đầu tiên trong mã nguồn giao diện giỏ hàng
  - Lỗi nhân đôi đơn hàng trong lịch sử giao dịch khi máy chủ nhận request trùng lặp
  - Lỗi biểu thức chính quy chặn đầu số không của điện thoại Việt Nam
- Nhóm vấn đề thiết kế hệ thống:

- Thiếu hệ thống thông báo trạng thái trực quan xuyên suốt các màn hình
- Lỗ hổng kiến trúc biểu mẫu cho phép sửa trường dữ liệu nhạy cảm
- Mất đồng bộ trạng thái giữa giỏ hàng và đơn hàng sau thanh toán
- Thiếu bước xác nhận tóm tắt giao dịch trước khi trừ tiền

2.5. Đánh giá Vi phạm Mười Nguyên tắc Heuristic của Jakob Nielsen

Toàn bộ các sự cố và điểm đau ghi nhận từ phiên kiểm thử thực tế được đối chiếu trực tiếp với bộ mười nguyên tắc công thái học giao diện kinh điển của Jakob Nielsen:

- Nguyên tắc 1 — Khả năng nhận biết trạng thái hệ thống Visibility of system status:
  - Vi phạm nghiêm trọng: Khi người dùng click nút Thêm vào giỏ hàng, hệ thống không hề có biểu tượng quay đang tải hoặc thông báo toast xác nhận thành công. Người dùng không biết hành động đã được ghi nhận hay chưa nên nhấn liên tục nhiều lần.
- Nguyên tắc 2 — Tương thích giữa hệ thống và thế giới thực Match between system and the real world:
  - Vi phạm nghiêm trọng: Áp dụng mã giảm giá phần trăm nhưng tổng tiền lại bị nhân lên gấp hàng chục lần thay vì giảm đi. Điều này hoàn toàn đi ngược lại logic mua sắm và tính toán ngoài đời thực của người dùng.
- Nguyên tắc 3 — Quyền kiểm soát và tự do của người dùng User control and freedom:
  - Vi phạm mức trung bình: Sau khi hoàn tất đặt hàng, giỏ hàng không tự làm trống và không có nút thao tác nhanh cho phép người dùng hủy hoặc hoàn tác đơn hàng vừa tạo nếu phát hiện sai sót thông tin.
- Nguyên tắc 4 — Tính nhất quán và tiêu chuẩn Consistency and standards:
  - Vi phạm mức trung bình: Bố cục nút bấm, định dạng số tiền và cách ngắt dòng giữa trang chi tiết sản phẩm và trang thanh toán không đồng nhất, gây bỡ ngỡ khi chuyển bước.
- Nguyên tắc 5 — Ngăn ngừa lỗi Error prevention:
  - Vi phạm nghiêm trọng: Trường tổng tiền thanh toán cho phép người dùng tự do nhập sửa số tiền tùy ý mà không hề khóa chỉnh sửa chỉ đọc. Hệ thống hoàn toàn thiếu cơ chế phòng chống thao tác sai lầm nghiêm trọng này.
- Nguyên tắc 6 — Nhận diện thay vì ghi nhớ Recognition rather than recall:
  - Vi phạm mức trung bình: Màn hình thanh toán cuối cùng không hiển thị tóm tắt danh sách sản phẩm, số lượng và địa chỉ giao hàng, buộc người dùng phải tự ghi nhớ thông tin từ các bước trước đó.
- Nguyên tắc 7 — Tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng Flexibility and efficiency of use:
  - Vi phạm mức thấp: Thiếu phím tắt và không tự động điền các thông tin cơ bản cho người dùng quay lại mua hàng lần sau.
- Nguyên tắc 8 — Thiết kế thẩm mỹ và tối giản Aesthetic and minimalist design:

    - Vi phạm mức thấp: Màn hình lịch sử đơn hàng hiển thị bảng dữ liệu thô với quá nhiều cột dài, gây rối mắt và xuất hiện thanh cuộn ngang khó nhìn trên màn hình nhỏ.

- Nguyên tắc 9 — Hỗ trợ người dùng nhận biết chẩn đoán và khắc phục lỗi Help users recognize diagnose and recover from errors:

    - Vi phạm nghiêm trọng: Biểu thức chính quy từ chối số điện thoại di động Việt Nam bắt đầu bằng số không nhưng thông báo lỗi hiển thị bằng tiếng Anh chung chung, không giải thích rõ lý do định dạng sai để người dùng biết cách tự sửa.

- Nguyên tắc 10 — Trợ giúp và tài liệu hướng dẫn Help and documentation:

    - Vi phạm mức thấp: Hệ thống thiếu phần giải thích quy định sử dụng mã giảm giá và không có trung tâm trợ giúp giải đáp thắc mắc thường gặp cho khách mua hàng.

---

3. Phần ba — Kiểm thử Tương thích Đa nền tảng

3.1. Phạm vi Môi trường Kiểm thử

Kiểm thử đa nền tảng được thực hiện trên ba môi trường độc lập:

- Môi trường máy tính Google Chrome 124
- Môi trường máy tính Mozilla Firefox 125
- Môi trường điện thoại di động Mobile Browser

Mỗi môi trường đều được thu thập đầy đủ năm ảnh chụp màn hình ghi nhận từng bước luồng mua hàng và hiển thị watermark sinh viên ở trên cùng: 23120320@student.hcmus.edu.vn.

3.2. Đánh giá Khả năng Tương thích

- Giữa Chrome và Firefox: Khả năng dàn trang, hiển thị lưới sản phẩm và phông chữ đạt sự đồng nhất cao, không phát sinh lỗi lệch giao diện đặc thù.
- Giữa Máy tính và Di động: Giao diện di động đáp ứng tốt việc thu nhỏ hình ảnh và ngắt dòng văn bản. Tuy nhiên, các bảng biểu giỏ hàng và lịch sử đơn hàng phát sinh thanh cuộn ngang do không được thiết kế responsive dạng thẻ cho màn hình hẹp.

---

4. Phần bốn — Xây dựng Kỹ năng Tự động hóa Agent Skills

Đồ án đã xây dựng hai kỹ năng tự động hóa chuyên biệt:

- Kỹ năng thứ nhất gui-checklist-runner: Hỗ trợ tự động hóa toàn bộ quy trình năm bước từ phân tích mã nguồn SUT, sinh danh mục kiểm thử, đối chiếu điểm mù, xuất file Excel ba sheet và lập báo cáo lỗi.
- Kỹ năng thứ hai usability-evaluator: Hỗ trợ tự động hóa sáu bước quy trình đánh giá trải nghiệm người dùng từ thiết kế kịch bản, quản lý hồ sơ người tham gia, tính toán điểm số SUS chuẩn xác và xuất báo cáo phân tích chuyên sâu.

---

5. Bảng Tự Đánh giá Kết quả

STT	Tiêu chí Đánh giá	Điểm Tối đa	Điểm Tự đánh giá	Giải trình Minh chứng
1	Nhiệm vụ một — GUI Checklist	30	30	Thiết kế 42 items đủ bốn khía cạnh, thực thi đầy đủ trên SUT thật, chụp 25 ảnh bằng chứng và lập 22 GitHub Issues liên kết
2	Nhiệm vụ hai — Usability Evaluation	40	40	Kịch bản mục tiêu thực tế, khảo sát bảy người dùng thật ngoài ngành với email xác thực, phân tích điểm SUS và lập báo cáo chuyên sâu
3	Nhiệm vụ ba — Cross-Browser và Cross-Platform	20	20	Kiểm thử trên ba nền tảng Chrome, Firefox và Mobile, chụp 15 ảnh bằng chứng có watermark sinh viên và lập ma trận tương thích
4	Kỹ năng Agent Skills	10	10	Xây dựng hai kỹ năng hoàn chỉnh tái sử dụng được kèm tài liệu hướng dẫn và các lược đồ tham chiếu chuẩn
Tổng	Toàn bộ Đồ án	100	100	Hoàn thành trọn vẹn toàn bộ các yêu cầu quy định trong đề bài